

导弹天线罩参数化有限元建模和热可靠性分析

刘锋, 许斌

(上海航天技术研究院第八设计部, 上海 201109)

摘要: 基于 Pro/ENGINEER, Patran 和 MSC Nastran, 以坚晶石导弹天线罩为研究对象, 结合参数化有限元建模方法, 将天线罩结构尺寸、材料性能和热流输入等作为随机因素, 使用蒙特卡罗数字模拟法对其进行热可靠性分析, 详述参数化建模和可靠性分析的流程, 得到天线罩热应力的概率分布、随机因素与热应力的变化关系以及天线罩热可靠度等可靠性分析数据。结果显示, 本文的天线罩热可靠度为 99.93%。本研究证实对导弹天线罩进行参数化有限元建模和可靠性分析的可行性。

关键词: 天线罩; 参数化; 热强度; 可靠性; 有限元

中图分类号: TJ765.4; TB115.1 **文献标志码:** B

Parameterization finite element modeling and thermal reliability analysis on missile radome

LIU Feng, XU Bin

(The 8th Institute of Shanghai Academy of Spaceflight Technology, Shanghai 201109, China)

Abstract: Based on Pro/ENGINEER, Patran and MSC Nastran, combining with the parameterization finite element modeling method, the reliability analysis on a missile radome is performed using Monte Carlo numerical simulation method, which takes the radome geometry dimensions, the material property and the heat flux as random variants. The process of the parameterization modeling and reliability analysis is described in detail, and the analytical data such as the probability distribution of the radome thermal stress, the relation between the random variants and the thermal stress, and the thermal reliability level of the radome are obtained. The results show that the thermal reliability levels of the radome is 99.93%. It is proved that the feasibility of parameterization modeling and reliability analysis on missile radome.

Key words: radome; parameterization; thermal strength; reliability; finite element

0 引言

参数化是指通过简单地改变模型中的参数值就能建立和分析新模型的建模思想和方法。参数化建模即是用参数化思想和方法建立的模型, 可用在优化和可靠性分析技术上, 通过改变模型参数值即可达到改变模型的目的, 其参数不仅可以是几何参数,

也可以是温度、材料等属性参数。可靠性分析是关于结构可靠度的一种概率分析方法, 该方法认为, 结构的真实行为或响应都是概率意义上的量, 并服从一定的统计分布规律, 当结构满足使用要求的概率达到一定程度时, 便可认为其满足可靠性要求。结构的可靠性研究始于 20 世纪 40 年代, 随后, 国际上发展和推广以统计数学为基础的结构可靠性理论, 其中,

收稿日期: 2013-04-03

作者简介: 刘锋(1986—), 男, 四川人, 硕士研究生, 研究方向为结构强度与多体动力学仿真等, (E-mail) liufengnuaa@gmail.com;

许斌(1981—), 男, 福建人, 高级工程师, 博士研究生, 研究方向为导弹多学科优化设计, (E-mail) binxucn@yahoo.com.cn

蒙特卡罗数字模拟法被视为最通用的可靠性分析方法之一^[1].

现代红外空空导弹天线罩由于其球型大钝头的设计和晶体透波材料的应用,天线罩因热冲击造成的强度问题特别突出^[2],因此,在导弹研制中需通过试验和仿真方法对头罩热强度性能进行评估.当前强度分析使用的基本上都是确定性方法,通常只考虑单个因素对结构性能的影响,而非整个结构系统的安全,忽视结构尺寸、材料和外载中包含的各种随机因素.随着现代有限元技术和设计理念的发展,对结构总体性能的评估越来越受到重视,因此,考虑实际工程的随机因素,对弹体结构进行随机力学和基于概率思想的可靠性分析具有十分重要的意义.

目前已有一些对于导弹天线罩的参数化建模和热强度分析的研究^[2-6],而如何实现更准确的热强度数值仿真更是当前的热点问题,但鲜有将二者结合起来进行可靠性分析的文献.本文以导弹天线罩为研究对象,结合参数化建模方法,将天线罩结构尺寸、材料性能和热流输入等作为随机因素,使用蒙特卡罗数字模拟法对其进行热可靠性分析,详述参数化建模和可靠性分析的流程,得到天线罩热可靠度等可靠性分析数据.

1 天线罩参数化建模

参数化建模是可靠性分析的前提,基于 Pro/ENGINEER,Patran 和 MSC Nastran 的天线罩参数化建模流程见图 1,包含天线罩几何建模、温度场计算有限元建模、温度场计算、热应力计算有限元模型建模和热应力计算等 5 个模块.

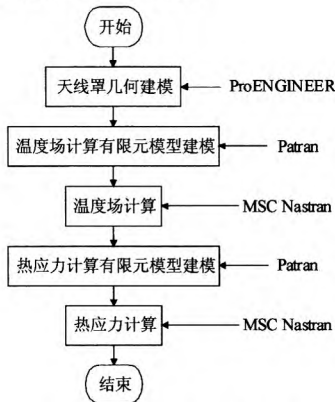


图 1 参数化建模流程
Fig. 1 Parameterization modeling process

使用 Pro/ENGINEER 和 Patran 进行几何建模和有限元建模时,将分别生成 1 份记录建模流程的 trail. txt. * 文件和 * . ses 文件,2 份文件可通过批处理命令用于重新执行建模过程.因此,通过在 2 份脚

本文件中设置参数变量,即可实现几何模型和有限元模型的参数化.对于温度场和热应力的计算,不需要设置参数,只需使用批处理命令调用 MSC Nastran 即可.关于天线罩温度场和热应力计算的理论基础可参见文献[7],此处不再赘述.

2 天线罩可靠性分析

2.1 蒙特卡罗可靠性分析方法

在可靠性分析的数字模拟法中,蒙特卡罗法是最通用的可靠度分析法,该方法依据概率论中的大数定理,思路简单、结果稳健准确、应用最为广泛,可解决工程中具有非线性隐式功能函数和非正态变量的复杂可靠性及可靠度分析问题,在样本量趋于无穷时可得到精确解.

虽然为保证计算精度,蒙特卡罗法要求抽样模拟的次数很多,但其解仍经常作为标准解来检验其他新方法解的准确性.^[1]本文使用蒙特卡罗法进行可靠性分析.

2.2 可靠性分析流程

使用 iSight-FD 3.0 可将参数化建模中的模块集成后进行可靠性分析.在 iSight 中,一个分析流程由若干组件组成,组件又和参数化模块相对应.

将天线罩结构尺寸(外径和厚度),材料性能(弹性模量)和热流载荷等作为随机变量,天线罩可靠性分析流程中各组件的名称、对应的参数化模块、相关的随机变量及其类型见图 2 和表 1.

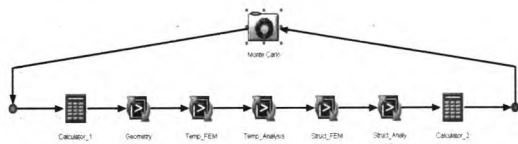


图 2 可靠性分析流程
Fig. 2 Reliability analysis Process

表 1 可靠性分析组件设置

Tab. 1 Component setup for reliability analysis

组件名	对应参数化建模模块	随机变量	随机变量类型
Geometry	几何建模	头罩外径	输入型
Temp_FEM	温度场计算有限元建模	头罩厚度/ 热流系数	输入型
Temp_Analysis	温度场计算		
Struct_FEM	热应力计算有限元建模	头罩厚度/ 弹性模量	输入型
Struct_Analysis	热应力计算	von_Mises 应力	输出型

其中,分析流程中的 Calculator 组件用于定义参数变量之间的函数关系,蒙特卡罗组件作为任务设置组件,用于设置随机变量的分布形式和迭代计算次数。

3 实例与分析

根据前文的参数化建模和可靠性分析方法,研究某红外空空导弹天线罩在气动加热环境下的热可靠性,评估其飞行时的安全性能. 天线罩外形示意图 3. 天线罩材料密度为 3.58 g/cm²,弹性模量为 190 GPa,热膨胀系数为 7.3 × 10⁻⁶ K⁻¹,强度极限为 170 MPa,泊松比为 0.26,材料性能参数见表 2.



图 3 天线罩外形示意
Fig.3 Schematic material of radome profile

表 2 材料性能参数

Tab.2 Material property parameters

温度/℃	25	450	500
比热容/(J/(kg·K))	820	1 170	
导热率/(W/(m·K))	15		7.36

3.1 参数化有限元模型

为减小计算时间,根据天线罩结构、热流输入和边界条件等的对称性,仅取 1/4 天线罩模型建模. 使用 Patran 建立的有限元模型见图 4,共包含 2 608 个八节点 HEX 单元和 3 500 个节点,单元通过将天线罩外表面的四面体单元在厚度方向上拉伸而成。

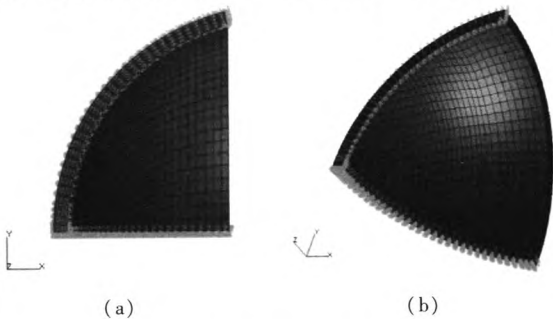


图 4 天线罩有限元模型
Fig.4 Radome finite element model

在模型的边界条件中施加位移对称约束;为消除模型的刚体位移,任选一点进行轴向位移约束;热流输入按实际要求施加. 模型建立后,先计算天线罩

随时变的温度场,再通过几次计算找出热应力最大值时刻,即可靠性分析时的热应力计算时刻。

3.2 随机变量分布

影响该天线罩热可靠性的随机变量包括天线罩外径和厚度、材料弹性模量、强度极限和热流载荷等. 根据工程经验,这些变量基本服从正态分布,其相对分散特性用变差因数描述,随机变量均值和变差因数见表 3.

表 3 随机变量均值和变差因数

Tab.3 Mean values and variation factors of random variables

随机量	天线罩 外径	天线罩 厚度	材料弹性 模量	材料强度 极限	热流 因数
均值	55.46 mm	2.86 mm	14 000 MPa	170 MPa	1.5
变差因数	0.05	0.03	0.05	0.07	0.10

3.3 可靠性分析结果

在 iSight 中设置计算次数为 2 500 次,各随机输入变量和最大 von Mises 热应力的分布见图 5,可靠性计算结果(前 10 次)见表 4. 可知,所有输入变量基本呈正态分布,符合所定义的分布规律;输出变量最大 von Mises 热应力也基本呈正态分布,这是因为该有限元模型为线弹性模型,输出量与输出量呈线性关系。

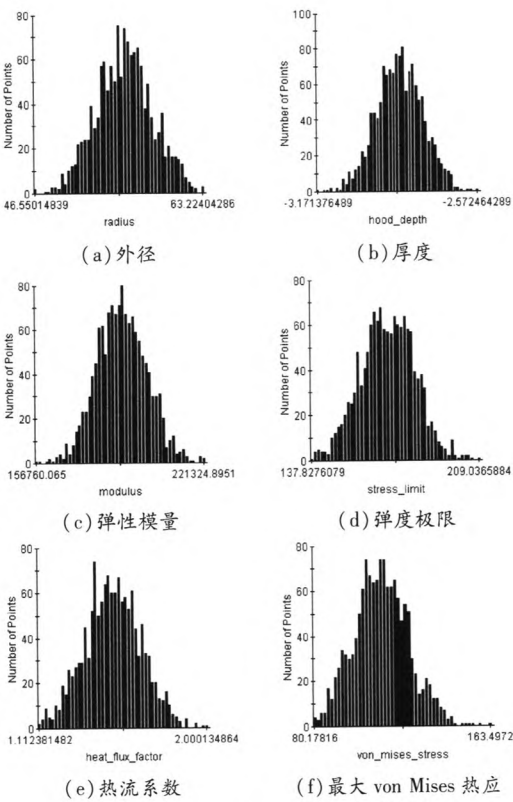


图 5 输入输出变量分布结果
Fig.5 Distribution results of input and output variations

表 4 可靠性计算结果

Tab. 4 Reliability analysis results

外径/mm	厚度/mm	弹性模量/MPa	强度极限/MPa	热流因数	最大热应力/MPa
53.344 1	-2.993 0	196 597.587 5	176.349 5	1.563 7	124.508 1
56.415 7	-2.844 5	183 790.929 7	167.374 6	1.536 7	110.116 5
55.089 1	-2.951 6	174 935.245 2	181.799 2	1.489 2	103.749 9
55.541 0	-2.859 0	201 513.737 2	167.324 2	1.416 5	111.880 9
55.149 6	-2.800 5	175 904.164 7	183.526 1	1.593 6	109.731 9
55.850 7	-2.854 8	203 782.339 7	185.142 3	1.537 6	122.809 6
52.836 0	-2.899 9	191 505.203 3	171.520 8	1.215 6	92.920 0
54.407 1	-2.702 6	187 085.905 3	165.697 6	1.390 3	100.611 2
51.419 5	-2.942 8	189 770.207 3	204.165 8	1.434 1	110.390 4
52.229 4	-2.860 3	188 599.619 6	162.154 4	1.575 5	119.338 9

注:仅显示前 10 次计算结果,保留 4 位小数.

随机变量与热应力关系见图 6,可知,天线罩最大热应力与外径和厚度具有明显相关性,与材料弹性模量和热流因数成正比关系.

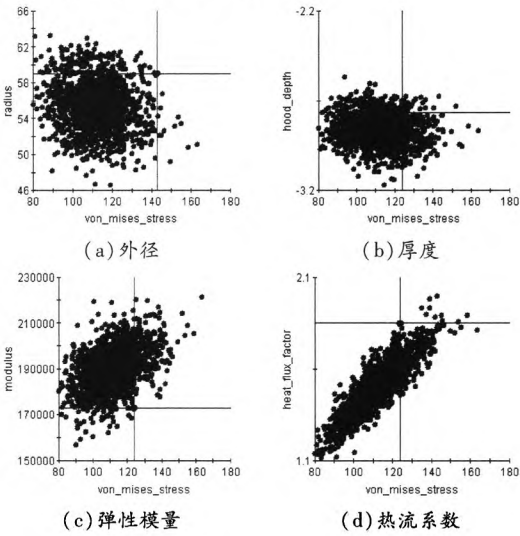


图 6 随机变量与热应力关系

Fig. 6 Relation between random variations and thermal stress

此外,还可得到基于 Pareto 理论的各随机因素对热应力定量的影响程度,见图 7.

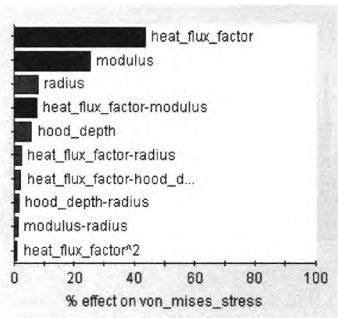


图 7 随机因素对热应力的影响

Fig. 7 Influence of random factors on thermal stress

可知,热流因数和弹性模量的变化对热应力结果影响较大.

当热应力值小于材料强度极限时,认为天线罩满足强度要求,根据 2 500 次的计算结果,最终可得在 5 种随机因素影响下天线罩的热强度可靠性分析结果,见表 6.

表 6 热可靠性(最大热应力)分析结果

Tab. 6 Results of thermal reliability (maximum thermal stress) analysis

均值/ MPa	标准偏差/ MPa	最大值/ MPa	最小值/ MPa	可靠度/ %
112.28	12.74	163.50	80.18	99.93

从表 6 可知,5 种随机因素影响下天线罩的热可靠度为 99.93%,属于较高可靠度范畴,可认为该坚晶石天线罩已满足热强度要求.

需要说明的是,本例的有限元模型是线弹性模型,当天线罩材料的强度极限与各随机因素处于其均值的天线罩最大热应力值有明显差异时,也可容易地判断天线罩是否满足热强度要求.但当有限元模型存在非线性(如材料非线性、带接触的边界非线性)关系时,则不能简单地估计其可靠度水平,此时,通过可靠性分析获得的具体可靠度结果便能直观、定量地衡量结构能满足其使用要求的可靠性程度.

4 结束语

以导弹天线罩为研究对象,结合参数化有限元建模方法,将天线罩结构尺寸、材料性能和热流载荷等作为随机因素,使用蒙特卡罗数字模拟法对其进行热可靠性分析,详述参数化建模和可靠性分析的

流程,得到天线罩热应力的概率分布、随机因素与热应力的变化关系以及天线罩的可靠度等可靠性分析结果.结果显示,该天线罩的热可靠度为 99.93%,

可认为已满足强度要求.本文证实对导弹天线罩进行参数化建模和可靠性分析的可行性,发展可靠性理论的应用,有助于缩短导弹的研制周期.

参考文献:

- [1] 吕震宙,宋述芳,李洪双,等. 结构机构可靠性及可靠性灵敏度分析[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [2] 张谏杰. 导弹天线罩的结构可靠性[J]. 制导与引信, 2006, 27(2): 44-46.
ZHANG Mojie. The Structural reliability of missile radome[J]. Guidance & Fuze, 2006, 27(2): 44-46.
- [3] 施政. 应用 ANSYS 进行天线罩几何建模方法探索[J]. 制导与引信, 2004, 25(2): 38-41.
SHI Zheng. Research on radome geometry model method using ANSYS[J]. Guidance & Fuze, 2004, 25(2): 38-41.
- [4] 王端志,高万镛. 导弹天线罩静热联合试验及其热强度分析[J]. 强度与环境, 2001(3): 1-9.
WANG Duanzhi, GAO Wanyong. Antenna cover structure thermal test and analysis under combined thermal and mechanical loads[J]. Structure & Environment Engineering, 2001(3): 1-9.
- [5] 刘建杰,戴振东,朱强. 雷达型导弹天线罩静热强度有限元计算与分析[J]. 航空兵器, 2004(1): 30-33.
- [6] 李建华,郭常宁,许泉,等. 红外空空导弹头罩热应力分析[J]. 强度与环境, 2012, 39(2): 46-52.
LI Jianhua, GUO Changning, XU Quan, *et al.* Thermal stress analysis for the radome of the infrared air-to-air missile [J]. Structure & Environment Engineering, 2012, 39(2): 46-52.
- [7] 史晓鸣. 导弹翼面大攻角热颤振分析[D]. 上海: 上海航天技术研究院第八设计部, 2006.

(编辑 陈锋杰)